1 **(a)** Show that

$$\tan(r+1) - \tan r = \frac{\sin 1}{\cos(r+1)\cos r}. \qquad [2]$$

Let $u_r = \dfrac{1}{\cos(r+1)\cos r}$.

(b) Use the method of differences to find $\displaystyle\sum_{r=1}^{n} u_r$. [3]

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(c) Explain why the infinite series $u_1 + u_2 + u_3 + \dots$ does not converge. [1]

....

....

....

....

....

....

....

....